



GEVA elettronica Italy
shop.gevaelettronica.it
email@gevaelettronica.it
<https://www.facebook.com/GEVAelettronica>

IL MANUALE DI GEVINO PARTI COMUNI, COMMON PART

Manual v18

 GEVINO products have been designed for civil, domestic, corporate or industrial environments. They have high voltage and high current inputs and outputs, protected against disturbances, electrostatic discharges, magnetic fields, inductive loads, extra voltages and currents.

They comply with EC directives.

It is possible to customize them for more than 50 pieces.

To program Gevino simply connect it to your computer with a USB cable, write some instructions, and press the «Upload» button. It is very rich in libraries for an infinity of modules and sensors. The instructions are quite simple and understandable.

The programming software, also called IDE (Integrated Development Environment), contains many examples from which to take inspiration to write their own listings.

 I prodotti GEVINO sono stati progettati per ambienti civili, domestici, aziendali o industriali. Hanno ingressi e uscite ad alta tensione, alta corrente, protetti contro disturbi, scariche elettrostatiche, campi magnetici, carichi induttivi, extra tensioni e correnti.

Sono conformi alle direttive CE.

E' possibile personalizzarle per una quantità superiore a 50 pezzi.

Per programmare Gevino è sufficiente collegarlo al proprio computer con un cavo USB, scrivere qualche istruzione, e premere il tasto «Upload». E' ricchissimo di librerie per un' infinità di moduli e sensori. Le istruzioni sono abbastanza semplici e comprensibili.

Il software di programmazione, chiamato anche IDE (Ambiente Integrato di Sviluppo), contiene numerosi esempi da cui prendere spunto per scrivere i propri listati.

ESP-01 Wi-Fi module on SERIAL

<https://github.com/bportaluri/WiFiEsp> (GEVA porting)
Work only with Serial, not Serial1, 2, 3.
Return bad local IP



W5500 ETH module

```
#include <Ethernet.h>
```



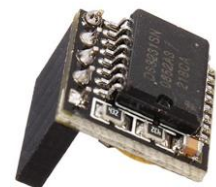
SIM800L on SERIAL or SERIAL1

Quad-band: AutoBand, GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900.
Compliant to GSM Phase 2/2+
Class 4 (2W) at GSM 850 and EGSM 900
Class 1 (1W) at DCS 1800 and PCS 1900
GPRS multi-slot class 12
GPRS data downlink transfer: max. 85.6 kbps
GPRS data uplink transfer: max. 85.6 kbps
Coding scheme: CS-1, CS-2, CS-3 and CS-4
PAP protocol for PPP connect.
Integrate the TCP/IP protocol.
Support Packet Broadcast Control Channel (PBCCH)
CSD transmission rates: 2.4, 4.8, 9.6, 14.4 kbps
Support SIM card: 1.8V, 3V



DS3231 RTC Clock

<https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231>
<https://github.com/rodan/ds3231>



ON SERIAL

HC-08 for BTLE
HC-06 for BT

http://wiki.pinguino.cc/index.php/SPP_Bluetooth_Modules



TTL to RS485 half duplex

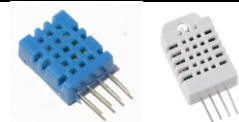


TTL to RS485 DCE (Data Communications Equipment)
For direct connection with PC
Use Null-modem male-male db9 cable, for connect a modem.



temperature-humidity sensor

DHT11 20-80% (5%) 0-50°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) 1 Hz
DHT22 0-100% (2-5%) -40-80°C ($\pm 0.5^\circ\text{C}$) 0.5 Hz
3 to 5V power and I/O



Six Serial Communication Interfaces, each configurable to operate as either:

- USART with full-duplex and single-wire half-duplex configuration
- I2C up to 3.4MHz
- SPI
- LIN slave

<https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SamdSercom>

<https://learn.adafruit.com/using-atsamd21-sercom-to-add-more-spi-i2c-serial-ports/overview>

Bootloader

Se non specificato forniamo il gevinio con il bootloader SAM-BA per programmarlo con il IDE Arduino e la porta USB.

Su richiesta possiamo fornire un bootloader che carica il programma dalla SD.

Con gli esempi c'è una cartella "Arduino IDE" con due files e le istruzioni per personalizzare il IDE.

Troverete in "Tools - Board" tre nuove schede:

GEVINO SD bootloader

GEVINO SAM-BA bootloader

GEVINO no bootloader

Il primo compila lo schetch dall'indirizzo 0x8000, il secondo dall'indirizzo 0x2000, il terzo da 0x0000

Compilare con il primo, facendo, "Sketch/Export Compiled Binary" "Sketch/Esporta Sketch compilato"

Rinominare il file presente nella cartella dello scheck in firmware.bin e copiarlo nella SD formattata FAT32

All'accensione, se il GEVINO trova il files, lampeggia il led giallo, poi fa due lenti lampeggi e lancia la app.

Dopo di che cancellare il file o rimuovere la SD, altrimenti ogni accensione si riprogramma la flash.

Bootloader

If not specified we provide the gevinio with the SAM-BA bootloader to program it with the Arduino IDE and the USB port.

On request we can provide a bootloader that uploads the program from the SD.

With the examples there is an "Arduino IDE" folder with two files and instructions for customizing the IDE

You will find three new tabs in "Tools - Board":

GEVINO SD bootloader

GEVINO SAM-BA bootloader

GEVINO no bootloader

The first compiles the schetch from the address 0x8000, the second from the address 0x2000, the third from 0x0000

Compile with the first, doing, "Sketch / Export Compiled Binary"

Rename the file in the scheck folder to firmware.bin and copy it to the FAT32 formatted SD card

At power up, if the GEVINO finds the files, the yellow LED flashes, then makes two lenses flash and launches the app.

After that delete the file or remove the SD, otherwise each power-up will re-flash the flash.

Caricamento Firmware

In caso di difficoltà a caricare il firmware ci sono tre possibilità.

Si consiglia di premere il reset dopo aver avviato la compilazione.

Premendo rapidamente due volte il tasto reset, il led giallo pulsa dolcemente, e si crea una nuova porta con chiamata Bootloader.

Durante il messaggio, caricamento firmware, del IDE Arduino, premere una volta il tasto reset.

Firmware Upload

In case of difficulty loading the firmware there are three possibilities.

It is advisable to press the reset after starting the build.

Pressing the reset button twice quickly, the yellow LED blinks slowly, and it create a new com port called Bootloader.

During the message, firmware upload, the Arduino IDE, press once the reset button.

Arduino IDE

Install ARDUINO IDE <https://www.arduino.cc/en/main/software>
Install SAMD21 Compiler <https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoZero>
Choose Board «Arduino/Genuino Zero (Native USB Port)»
Use the Arduino Zero reference guide.

HOSTNAME ON ETHERNET

line 45 on dhcp.h
#define HOST_NAME "GEVINO opto" // Max 12 char
Line 188 on dhcp.cpp
buffer[16] = hostName;
buffer[17] = strlen(HOST_NAME);
strcpy((char*)&(buffer[18]), HOST_NAME);

Consigli di programmazione

Usare meno possibile la classe String, deframmenta e satura in fretta la RAM , piantando il programma.

Programming Tips

Use the String class as little as possible, defragments and quickly saturates the RAM , blocking the program.

CPU SERIAL NUMBER

```
SerialUSB.print(*(volatile uint32_t *)0x0080A00C,HEX);  
SerialUSB.print(*(volatile uint32_t *)0x0080A040,HEX);  
SerialUSB.print(*(volatile uint32_t *)0x0080A044,HEX);  
SerialUSB.println(*(volatile uint32_t *)0x0080A048,HEX);
```

COME GESTIRE L'OVERFLOW DI `millis()`

Guardate la libreria `Timer.h` fornita, e l'esempio nella cartella `Example`.

`millis()` - `TempoPrecedente` > `Intervallo`

In questo modo la differenza fra il valore fornito da `millis()` e la precedente registrazione sarà sempre un numero compreso fra 0 ed intervallo. Facciamo un esempio.

```
if (millis() - tempo_precedente > intervallo) {  
    tempo_precedente = millis();  
    ....  
}
```

Ammettiamo che *tempo_precedente* valga 4.294.967.000 e che *intervallo* valga 1000. Ad un certo punto `millis()` va in overflow e riparte da zero. Il confronto diventa:

`0 - 4294967000 > 1000`

Restituisce come valore 296. Questo perché un unsigned non può trattare numeri negativi per cui il risultato è in realtà dato dal massimo valore contenibile, 2^{32} ossia 4.294.967.296, meno 4.294.967.000, per cui 296. A questo punto il confronto è diventato:

`296 > 1000`

che ovviamente è falso. Solo quando `millis` supera il valore di 704 il confronto diventa vero, perché:

```
705 - 4294967000 = -4294966295  
-4294966295 => 1001  
1001 > 1000 = TRUE
```

- [Facebook](#)
- [Server FTP for read write SD. Can used for upgrade firmware via Internet. See on GEVINO examples.](#)
- [Telnet Server, for debug via internet.](#)
- [File .ini on SD card](#)
- [Master slave communication, for RS485, LinBus](#)
- [Connection PLC Siemens, Through ethernet.](#)
- [Control via smartphone, WiFi, Bluetooth, internet.](#)
- [ModBus 1, ModBus 2](#)
- [Timer 1, Timer 2](#)
- [LoRa - Long Range Radio](#)
- [Firmata – Communication with the PC](#)
- Bootloader for upgrade firmware as if it were a USB memory.
<https://github.com/mattairtech/SAMD-MSD-Bootloader>
<https://github.com/Microsoft/uf2-samdx1>
- FreeRTOS
<https://github.com/Makeblock-official/FreeRTOS-Arduino>
<https://github.com/greiman/FreeRTOS-Arduino>

On the site <https://github.com/>

Doing the search with Arduino, you can find anything that comes to mind.

ModBus Master Slave RTU RS485 RS232 IP

Profibus, LinBus, OBD, PID, Python



Arduino	Uno	Zero	Gevino Zero	Gevino Opto NPN v1.5	Gevino TFT 7"	Gevino Civile	Gev. Motore	Gevino PNP	GEVINO Automotive	
D0 RxD	PD0 Rx	PA11 Rx & #	D0 Serial1-Rx	RS485-Rx	RS485-Rx	RS485-Rx	RS485-Rx	RS485-Rx	RS485-1-232-Rx	
D1 TxD	PD1 Tx	PA10 Tx & #	D1 Serial1-Tx	RS485-Tx	RS485-Tx	RS485-Tx	RS485-Tx	RS485-Tx	RS485-1-232-Tx	
D2	PD2	PA14 #	D2	In3	LatchIn	RS485 TxEn ##	Out1	In3	RS-485-1 Tx_En	
D3	PD3~	PA09~ & #	D3 Serial3-Rx	In4	SIM800-Rx	SIM800-Rx	Out2	In4	SIM800- WiFi-Rx	
D4	PD4	PA08~ & #	D4 Serial3-Tx	In5	SIM800-Tx	SIM800-Tx	Out3	In5	SIM800- WiFi-Tx	
D5	PD5~	PA15~ #	D5	In6	ETH-CS	ETH-CS	Out4	In6	TFT-CS	
D6	PD6~	PA20~ #	D6	In7	LatchOut	K1	Latch Step	In7	Out-4	
D7	PD7	PA21 #	D7	In8	RS485_TxEn	K2	RS485_TxEn	In8	Out-3	
D8	PB0	PA06~ & #	D8	In9	In2	K3	In3	In9	InD-7	
D9	PB1~	PA07~ & #	D9	In10	In3	K4	In2	In10	InD-8	
D10	PB2~ ss	PA18~ #	D10 Serial2-Tx	Eth-CS	RS232-Bt-Tx	Mbus-Bt-Tx	Eth-CS	Eth-CS	RS-485b Tx_En	
D11	PB3~ mosi	PA16~ #	D11 Serial2-Rx	Eth-Res	RS232-Bt-Rx	Mbus-Bt-Rx	Eth-Res	Eth-Res	Out-Fault	
D12	PB4 miso	PA19~ #	D12	SD-CS	SD-CS	SD-CS	SD-CS	SD-CS	SD-CS	
D13	PB5 sck	PA17~ LED #	D13 LED_BUILTIN	Led-Yellow	Led-Yellow	Led-Yellow	Led-Yellow	Led-Yellow	Led-Yellow – Buzzer	
AREF D42	AREF	PA03-AREF & #	D42	Out5	TFT-CS	K5	STANDBY	Out3	Out-2	
SDA D20	PC4 SDA	PA22 #	SDA D20	SDA –RTC	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	
SCL D21	PC5 SCL	PA23 #	SCL D21	SCL -RTC	SCL	SCL	SDA	SDA	SCL	
A0 D14	PC0	PA02~& DAC #	A0 D14	Out1	A0	RS485 TxEn ##	In4	RS485 TxEn	InAD-1	
A1 D15	PC1	PB08~ & #	A1 D15	RS485 TxEn	A1	In1	Ana1	Ana1	InAD-2	
A2 D16	PC2	PB09 & #	A2 D16	Out2	A2	In2	Ana2	Ana2	InAD-3	
A3 D17	PC3	PA04 & #	A3 D17	Out3	A3	In3	Ana3	Out1	InAD-4	
A4 D18	PC4 SDA	PA05 & #	A4 D18	Out4	In0	In4	CurrentA	Out2	InAD-5	
A5 D19	PC5 SCL	PB02 & #	A5 D19	In1	In1	K7	CurrentB	In1/Ana5	InAD-6	
ICSP										
MISO D22	PB4	PA12-MISO #	SPI D22	MISO	MISO	MISO	MISO	MISO	MISO	
SCK D24	PB5	PB11-SCK #	SPI D24	SCK	SCK	SCK	SCK	SCK	SCK	
MOSI D23	PB3	PB10-MOSI&#	SPI D23	MOSI	MOSI	MOSI	MOSI	MOSI	MOSI	
Other										
TxD D30		PB22	D30 Serial-Tx	WiFi-Bt-Tx	WiFi-Tx	WiFi-Bt-Tx	WiFi-Bt-Tx	WiFi-Bt-Tx	RS485b / Bt-Tx	
RxD D31		PB23	D31 Serial-Rx	WiFi-Bt-Rx	WiFi-Rx	WiFi-Bt-Rx	WiFi-Bt-Rx	WiFi-Bt-Rx	RS485b / Bt-Rx	
		PA13 #	D38	In2	TCP_Int	K6	In5	In2	Out-1	
Tx Led D26		PA27	D26	Tx Led	Tx Led	Tx Led	Tx Led	Tx Led	Relè 1	
Rx Led D25		PB03	D25	Rx Led	Rx Led	Rx Led	Rx Led	Rx Led	Relè 2	
		PA28	D27	Out6	MISO-2 InputShift	Res_SIM800	In1	Out4	CAN-CS	
		PA30 SWCLK#	D44	In12	Res-All_Module		****	****	TFT-DC	
		PA31 SWDIO#	D45	In11	Flash-CS		BANCK_EN	In11	InD-9	
USB			SerialUSB							
		~ pwm # interrupt & ADC pin	PA07 It is Low on Reset	PA30 SWCLK Should not be High at startup	Extra analog pin Link - Variant	RS485 TxEn ## <= V1.2 A0 >= V1.3 D2			Red Sercom	

GEVINO	Zero	Opto NPN	Opto PNP	TFT	Motore	Civile	Automotive
Input Digit	4/8	12	11 / 10	12	4	4	10 / 2
Type	P	p/n/ac	p/n/ac	p/n/ac	P	P	P
Input Anal	4	0/1	2 / 3	4/3	3	0/4	8
Type	6.8V 22V	1V 20mA	1V 20mA	1V 10V 20mA	1V 10V 20mA	...	5V 10V 20mA
Output Digit	4 NPN	6 NPN	4 PNP prot	8 p/n/ac	4 PNP prot	7	4 PNP prot
Type	9A 12V	7A 24V	2.5A 40V	1A 30V	2.5A 40V	5A 220Vac	2.5A 40V
Output Anal	0	0	0	1	0	0	0
Type				10V 20mA			
Serial Hardware	2	2	2	4	2	4	4
RS485	o	x + o	x + o	x	x + o	x + o	x
RS232	o	o	o	o	o	o	x
CAN Bus		o	o		o		x
IO-Link		o	o		o		
Ethernet		o	o	o	o	o	o
SIM800 GSM	o	o	o	o	o	o	
SIM808 GSM + GPS		o	o	o	o	o	o
Bluetooth	o	o	o	o	o	o	o
FRAM I2C		o	o	o	o		x
3 Axy acelerometer							x
WiFi	o	o	o	o	o	o	o
SD Holder	o	x	x	x	x	x	x inside
USB-C	Micro-USB	x	x	x	x	x	x inside
TFT		o Oled 1" or TFT	o Oled 1" or TFT	x 7 capacitive touch	x Oled 1" or TFT	x Oled 1"	x 3"
Price From	25 € 4€	46 €	59 €	120 €	68 €	59 €	150 €

o = Optional

x = Included

p = Positive

n = Negative

ac = alternate current

prot = Short circuit protection

10 / 2 = 10 input, if not analog are used. 2 input if all analog are used